

Projet de Fin d'Études

Présenté

En vue de l'obtention du titre de :

Ingénieur d'État Arts et Métiers

[Intitulé de la spécialité]

Sujet

[Titre du projet]

[Sous-titre ou description du projet]

Soutenu le [JJ] [Mois] [Année]

[Nom Prénom]

[Nom Prénom]

[Nom Prénom]

Président

[Établissement]

[Nom Prénom]

Encadrant académique

[Établissement]

[Nom Prénom]

Rapporteur

[Établissement]

[Nom Prénom]

Examineur

[Établissement]

[Nom Prénom]

Encadrant industriel

[Entreprise]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dédicace

À nos encadrants,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.



À mes parents,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

À mes frères,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

À mes amis,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Remerciements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Résumé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mots-clés : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

keywords : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..

ملخص

هذا نص تجريبي يُستخدم كعنصر نائب في هذا القسم من الوثيقة. يهدف هذا النص إلى محاكاة شكل الملخص وتوزيع الأسطر والفقرات، دون تقديم أي معلومات فعلية أو مرتبطة بموضوع محدد. يمكن استبداله لاحقاً بالمحتوى النهائي الخاص بالمشروع.

يتناول هذا الجزء مجموعة من الأفكار العامة المتعلقة بالموضوع المدروس، مع عرض موجز للسياق والأهداف والمنهجية المتبعة. وقد تم تنظيم المعلومات بطريقة تسمح بتقديم نظرة شاملة ومختصرة حول مختلف مراحل العمل والنتائج المتوقعة.

كما يمكن أن يتضمن هذا القسم وصفاً عاماً للحلول والأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى توضيح الجوانب التقنية والمنهجية التي تم اعتمادها خلال تنفيذ المشروع. ويترك هذا النص مؤقتاً من أجل الحفاظ على البنية والتنسيق العام للوثيقة.

وأخيراً، يسلط هذا القسم الضوء بشكل عام على النتائج والاستنتاجات الرئيسية، مع الإشارة إلى بعض الآفاق المستقبلية التي يمكن تطويرها في إطار الأعمال اللاحقة.

الكلمات المفتاحية: كلمة مفتاحية، كلمة أخرى، موضوع الدراسة، المنهجية، النتائج، الآفاق المستقبلية.

Liste des figures

Liste des tableaux

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface	AS-IS	État actuel du système (Diagnostic)
ETL	Extract, Transform, Load	EVM	Earned Value Management
IA	Intelligence Artificielle	JSON	JavaScript Object Notation
PFE	Projet de Fin d'Études	RA	Responsable d'Affaires
SDK	Software Development Kit	SPI	Schedule Performance Index
SSO	Single Sign-On	SSOT	Single Source of Truth
UI/UX	User Interface / User Experience	WBS	Work Breakdown Structure

Glossaire

WBS = Structure hiérarchique de découpage d'un projet en lots, sous-lots et activités permettant d'assurer la cohérence de l'arborescence des données entre Primavera P6 et l'interface.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
ملخص	vi
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Liste des abréviations	ix
Glossaire	x
Table des matières	xi
Introduction générale	1
Chapitre 1 : Organisme d'accueil et contexte général	2
1.1 Introduction du chapitre	3
1.2 Organisme d'accueil	3
1.3 Contexte et périmètre du projet	3
1.4 Charte et cadrage stratégique du projet	3
1.5 Cadrage opérationnel du projet	3
1.6 Conclusion du chapitre	3
Chapitre 2 : Méthodologie de conception et de développement de Pulse	4
2.1 Introduction	5
Chapitre 3 : Réalisation et implémentation de Pulse	6
Chapitre 4 : Tests, validation et perspectives	7

Conclusion et perspectives	8
Bibliographie	9
Webographie	10
Annexes	I
Annexe A : Implémentation du Backend (Python)	I

Introduction générale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Chapitre 1

Organisme d'accueil et contexte général

Plan

1. Introduction du chapitre	3
2. Organisme d'accueil	3
3. Contexte et périmètre du projet	3
4. Charte et cadrage stratégique du projet	3
5. Cadrage opérationnel du projet	3
6. Conclusion du chapitre	3

1.1 Introduction du chapitre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

1.2 Organisme d'accueil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

1.3 Contexte et périmètre du projet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

1.4 Charte et cadrage stratégique du projet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

1.5 Cadrage opérationnel du projet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

1.6 Conclusion du chapitre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Chapitre 2

Méthodologie de conception et de développement de Pulse

Plan

1. Introduction5
2. Méthodologie de gestion de projet (Agile Scrum)??
3. Conception de la solution Pulse??
4. Conclusion du chapitre??

2.1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Chapitre 3

Réalisation et implémentation de Pulse

Plan

1. Introduction??
2. lipsum??
3. lipsum??
4. lipsum??
5. lipsum??
6. lipsum??
7. Conclusion??

Chapitre 4

Tests, validation et perspectives

Plan

1. Introduction??
2. lipsum??
3. lipsum??
4. lipsum??
5. lipsum??
6. lipsum??
7. Conclusion??

Conclusion et perspectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Bibliographie

- [1] Womack J. P., Jones D. T., *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*, Simon & Schuster, 1996.

Webographie

- [2] Microsoft Azure. (2026). *Data Protection Addendum (DPA) et confidentialité des données sur Azure OpenAI*. Consulté sur <https://learn.microsoft.com/fr-fr/legal/cognitive-services/openai/data-privacy>

Annexes

Annexe A : Implémentation du Backend (Python)

A.1 - Modélisation et validation des données (Pydantic)